



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Hasna Widyaningrum - 5024241004

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Enable IPV6 pada Router Mikrotik

1. Menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan, yakni dua laptop, dua router, dan tiga kabel LAN.
2. Menyambungkan kabel LAN antar-router, laptop 1 ke router 1, serta laptop 2 ke router 2.
3. Mereset router ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang akan dilakukan bersih dan tidak terjadi konflik.
4. Login ke router menggunakan Winbox.
5. Enable IPv6 pada bagian System->Package.
6. Setelah enable package IPV6, reboot router.

1.2 Routing Statis IPv6

1. Memastikan masing-masing laptop firewall-nya sudah mati.
2. Memastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang akan dilakukan bersih dan tidak terjadi konflik.
3. Login ke router menggunakan Winbox.
4. Menambahkan IP address pada ether1 untuk masing-masing router yang akan digunakan sebagai jalur antar-router. IP ether1 router A : 2001:db8:1::1/64 dan IP ether1 router B : 2001:db8:1::2/64.
5. Menambahkan IP address pada ether2 untuk menghubungkan laptop ke router. IP ether2 router A : 2001:db8:a::1/64 dan IP ether2 router B : 2001:db8:b::1/64.
6. Menambahkan rute secara manual pada masing-masing router. Dst. Address: 2001:db8:b::/64 dan Gateway: 2001:db8:1::2 untuk router A. Dst. Address: 2001:db8:a::/64 dan Gateway: 2001:db8:1::1 untuk router B.
7. Kemudian menguji test PING antar-router. Jumlah sent dan received sama, tidak ada packet loss, maka routing berhasil.
8. Mengonfigurasi pengaturan IP secara manual di kedua laptop melalui settings Windows. Menambahkan IP Address, Prefix, Gateway, dan DNS sebagai berikut.

Laptop yang terhubung ke router 1:

- IP Address: 2001:db8:a::100
- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:a::1
- DNS :2001:4860:4860::8888

Laptop yang terhubung ke router 2:

- IP Address: 2001:db8:b::100

- Prefix : /64
- Gateway : 2001:db8:b::1
- DNS :2001:4860:4860::8888

9. Kemudian menguji test PING dari laptop satu ke laptop lain. "Reply from..." menunjukkan routing berhasil.

1.3 Routing Dinamis IPv6

1. Memastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang akan dilakukan bersih dan tidak terjadi konflik.
2. Login ke router menggunakan Winbox.
3. Menambahkan IP address untuk jalur antar-router dan masing-masing laptop ke router, sama seperti pada percobaan routing statis sebelumnya.
4. Membuat instance OSPFv3 dengan nama "ospf-instance" dan router ID 1.1.1.1 untuk router 1, 2.2.2.2 untuk router 2.
5. Menambahkan area OSPFv3 dengan nama backbone, Area ID 0.0.0.0, serta memilih ospf-instance untuk Instance.
6. Menambah interface OSPFv3 menuju ke antar-router, interface router 1 ke router 2 dan sebaliknya; dengan Instance berupa ospf-instance, serta Area backbone.
7. Kemudian, mengecek tetangga OSPF pada bagian Neighbors OSPFv3, harus muncul rute dinamis antar-router.
8. Kemudian menguji test PING antar-router. Jumlah sent dan received sama, tidak ada packet loss, maka routing berhasil.
9. Mengonfigurasi pengaturan IP di settings Windows sama seperti pada percobaan routing statis sebelumnya.
10. Kemudian menguji test PING dari laptop satu ke laptop lain. "Reply from..." menunjukkan routing berhasil.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum Routing dan Manajemen IPv6 ini, dilakukan konfigurasi routing statis dan routing dinamis menggunakan protokol OSPFv3 pada router Mikrotik. Berdasarkan hasil percobaan, proses enable package IPv6 pada router berhasil dilakukan setelah router direboot. Hal ini menunjukkan bahwa router telah mendukung komunikasi menggunakan protokol IPv6 sehingga konfigurasi alamat IPv6 dapat diterapkan pada masing-masing interface.

Pada percobaan routing statis IPv6, setiap router diberikan alamat IPv6 pada interface antar-router dan interface menuju laptop. Setelah itu, rute ditambahkan secara manual menggunakan gateway router tujuan. Meskipun sempat terdapat masalah pada sambungan kabel LAN, pengujian berhasil

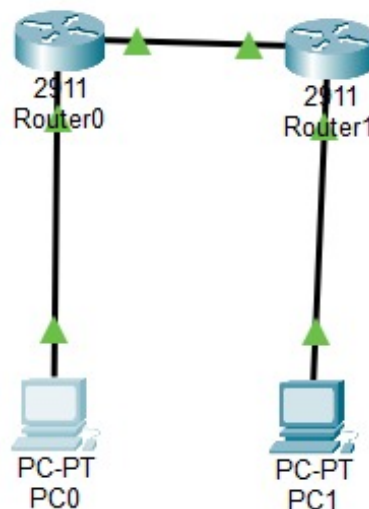
menunjukkan bahwa router dapat saling terhubung melalui test PING, sehingga menandakan konfigurasi alamat IPv6 dan penambahan route telah benar. Setelah konfigurasi IP manual pada kedua laptop dilakukan, laptop juga berhasil saling terhubung melalui test PING. Hal ini sesuai dengan teori routing statis, yaitu administrator harus menentukan jalur routing secara manual agar paket dapat mencapai jaringan tujuan.

Pada percobaan routing dinamis IPv6 menggunakan OSPFv3, konfigurasi dilakukan dengan membuat instance, area backbone, serta menambahkan interface OSPFv3 pada jalur antar-router. Setelah konfigurasi selesai, router berhasil mendeteksi tetangga OSPFv3 pada menu neighbors. Munculnya neighbor tersebut menunjukkan bahwa proses pertukaran informasi routing berlangsung dengan baik. Pengujian PING antar-router dan antar-laptop juga berhasil dilakukan tanpa perlu menambahkan route secara manual seperti pada routing statis. Hal ini sesuai dengan teori routing dinamis, yaitu router dapat mempelajari jalur jaringan secara otomatis melalui protokol routing.

Berdasarkan hasil praktikum, routing dinamis menggunakan OSPFv3 lebih efisien dibandingkan routing statis karena administrator tidak perlu menambahkan route satu per satu pada setiap router. Selain itu, OSPFv3 mampu melakukan pembaruan rute secara otomatis apabila terjadi perubahan topologi jaringan. Namun, routing statis memiliki konfigurasi yang lebih sederhana dan cocok digunakan pada jaringan kecil dengan topologi tetap.

3 Hasil Tugas Modul

1. Simulasi dilakukan menggunakan dua router dan dua laptop/PC pada Cisco Packet Tracer untuk menguji konfigurasi routing statis IPv6 dan routing dinamis IPv6 menggunakan OSPFv3.



Gambar 1: Topologi simulasi.

```
Router#ping 2001:db8:1::2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:1::2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Gambar 2: Hasil pengujian ping yang menunjukkan keterhubungan antar-router pada Static Routing IPv6.

```

C:\>ping 2001:db8:b::100

Pinging 2001:db8:b::100 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:B::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

Gambar 3: Hasil pengujian ping yang menunjukkan keterhubungan antar-laptop pada Static Routing IPv6.

Berdasarkan hasil simulasi pada Cisco Packet Tracer, routing statis IPv6 berhasil dilakukan setelah route ditambahkan secara manual pada masing-masing router. PC 1 dan PC 2 dapat saling terhubung menggunakan perintah PING sehingga komunikasi antarjaringan berjalan dengan baik.

```

Router#ping 2001:db8:1::2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:db8:1::2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

```

Gambar 4: Hasil pengujian ping yang menunjukkan keterhubungan antar-router pada Dynamic Routing IPv6.

```

C:\>ping 2001:db8:b::100

Pinging 2001:db8:b::100 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 2001:DB8:B::100: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 2001:DB8:B::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

Gambar 5: Hasil pengujian ping yang menunjukkan keterhubungan antar-laptop pada Dynamic Routing IPv6.

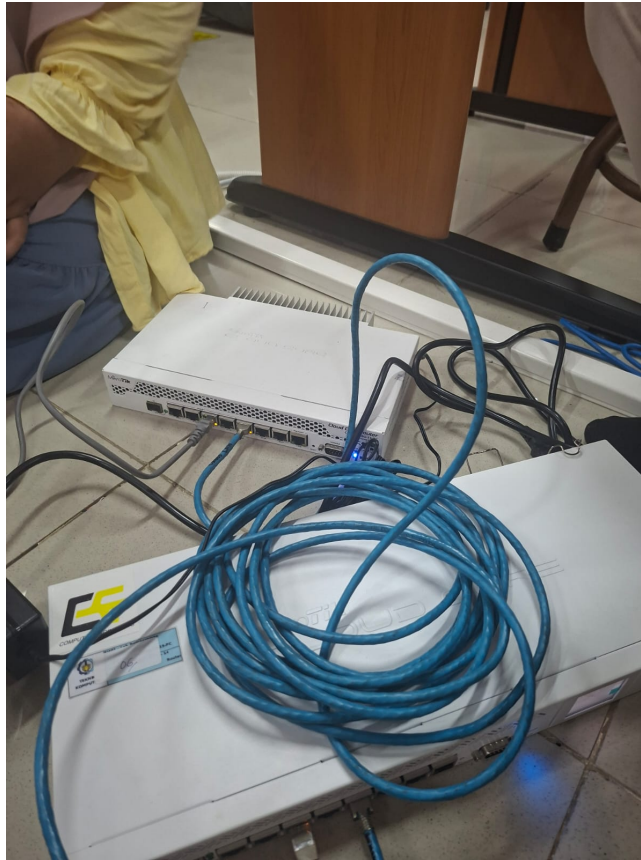
Pada routing dinamis IPv6 menggunakan OSPFv3, router berhasil membentuk neighbor dan secara otomatis mempelajari jalur menuju jaringan lain. Hasil pengujian PING antar-PC juga berhasil dilakukan tanpa konfigurasi route manual. Hal ini menunjukkan bahwa protokol routing dinamis mampu mempermudah manajemen jaringan dibandingkan routing statis, terutama pada jaringan dengan jumlah router yang lebih banyak.

4 Kesimpulan

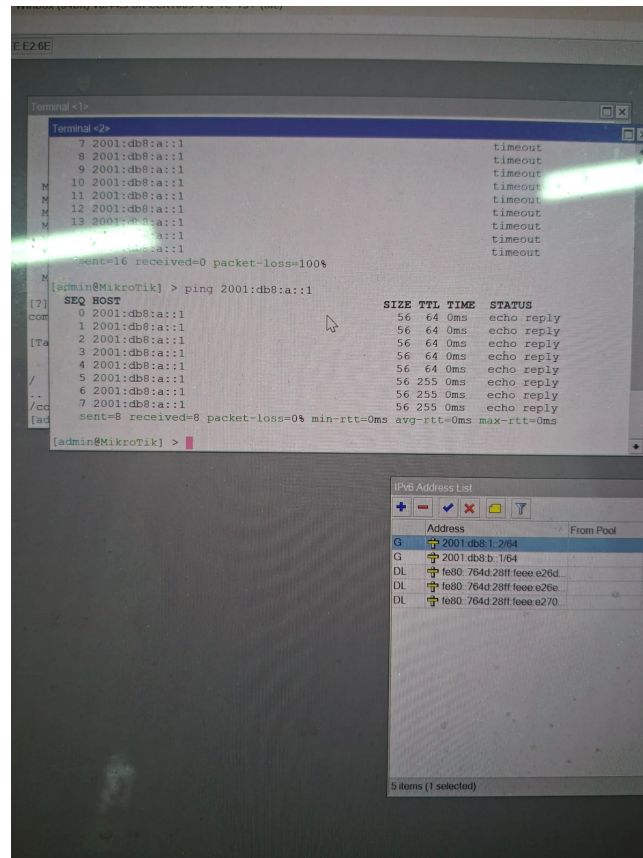
Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi routing statis dan routing dinamis IPv6 pada router berhasil diterapkan dengan baik sehingga komunikasi antarjaringan dapat berjalan sesuai teori. Routing statis memerlukan penambahan route secara manual pada masing-masing router, sedangkan routing dinamis menggunakan OSPFv3 dapat melakukan pertukaran informasi routing secara otomatis. Hasil pengujian menggunakan perintah PING menunjukkan bahwa antar-router maupun antar-laptop dapat saling terhubung dengan baik. Praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai konfigurasi IPv6 serta pentingnya ketelitian dalam melakukan konfigurasi jaringan.

5 Lampiran

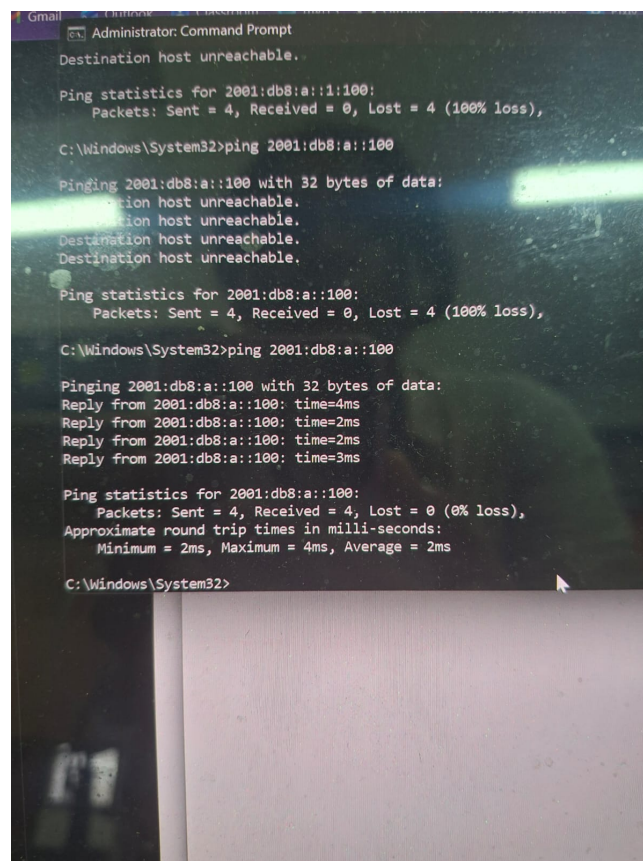
5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 6: Penyambungan kabel LAN antar-router dan router-laptop.



Gambar 7: Hasil pengujian ping yang menunjukkan keterhubungan antar-router pada Static Routing IPv6.



Gambar 8: Hasil pengujian ping yang menunjukkan keterhubungan antar-laptop pada Static Routing IPv6.

```

Terminal<1>
a second [Tab] gives possible options

/
..
/command
[admin@MikroTik] > ping 2001:db8:b::1

SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 2001:db8:b::1                        56 64 0ms echo reply
1 2001:db8:b::1                        56 64 0ms echo reply
2 2001:db8:b::1                        56 64 0ms echo reply
3 2001:db8:b::1                        56 64 0ms echo reply
4 2001:db8:b::1                        56 64 0ms echo reply
5 2001:db8:b::1                        56 255 0ms echo reply
6 2001:db8:b::1                        56 255 0ms echo reply
7 2001:db8:b::1                        56 255 0ms echo reply
8 2001:db8:b::1                        56 255 0ms echo reply
9 2001:db8:b::1                        56 255 0ms echo reply
10 2001:db8:b::1                       56 255 0ms echo reply
11 2001:db8:b::1                       56 255 0ms echo reply
12 2001:db8:b::1                       56 255 0ms echo reply
13 2001:db8:b::1                       56 255 0ms echo reply
sent=14 received=14 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] >

```

Gambar 9: Hasil pengujian ping yang menunjukkan keterhubungan antar-router pada Dynamic Routing IPv6.

```

C:\Windows\System32>ping 2001:db8:a::100

Pinging 2001:db8:a::100 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:a::100: time=4ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=2ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=2ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=3ms

Ping statistics for 2001:db8:a::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 2ms

C:\Windows\System32>2001:db8:a::100
The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.

C:\Windows\System32>ping 2001:db8:a::100

Pinging 2001:db8:a::100 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:a::100: time=3ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=2ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=4ms
Reply from 2001:db8:a::100: time=4ms

Ping statistics for 2001:db8:a::100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 4ms, Average = 3ms

C:\Windows\System32>

```

1. Simulasikan Konfigurasi Pr

Referensi

Gambar 10: Hasil pengujian ping yang menunjukkan keterhubungan antar-laptop pada Dynamic Routing IPv6.